Encosta Viva: robô de alertas

Robotic Process Automation · Global Solution 2026.2 · CitizenTech · Engenharia de Software, 4º ano · Professores Bruno Diniz e Cibele Ribeiro

1. Integrantes

Nome completo	RM
Ricardo Mattos	95906
João Gabriel Dias	99092
Julio Zampieri	98772

2. A CitizenTech e o problema resolvido

A **Encosta Viva** avisa moradores de encostas sobre o risco de deslizamento por setor, e não por cidade. Hoje, em dia de chuva, o agente da Defesa Civil consulta sites de chuva, cruza com uma planilha de setores, decide no olho quais estão críticos e liga para as lideranças. Com poucas pessoas para muitos setores, esse processo é lento e varia de um agente para outro. Sensor quebrado passa despercebido, e vistoria fica anotada em papel.

Hoje (manual)	Com o robô
Agente abre sites de chuva e planilha de setores	O robô lê a camada Ouro, o Open-Meteo, os sensores e os relatos
Decide no olho quais setores estão críticos	As regras do motor de risco valem igualmente para todos os setores
Liga ou manda mensagem para lideranças	Envia alerta a cada morador do setor, pelo canal preferido
Anota vistorias em papel ou planilha	Abre chamado de vistoria e gera relatório diário em PDF
Ninguém percebe sensor quebrado	Detecta sensor sem leitura e abre chamado de manutenção

3. Objetivo da automação e benefício para o cidadão

Executar esse processo a cada 15 minutos, sem ninguém clicar. O morador recebe uma mensagem em linguagem simples, com o nível, o motivo, o que fazer e os telefones de emergência, sem receber a mesma mensagem repetida. O agente passa a cuidar do que exige uma pessoa: vistoriar e decidir sobre a remoção de moradores.

4. Descrição do processo e desenho do fluxo

Início: gatilho a cada 15 minutos. **Entradas:** camada Ouro (`risco_setores.json`), Open-Meteo, e os arquivos de sensores, relatos e cadastro da pasta `chegada/`. **Saídas:** mensagens, tabela `alertas`, chamados, `alertas.json`, relatório diário e log de auditoria. O arquivo editável é `docs/processo_to_be.bpmn`.

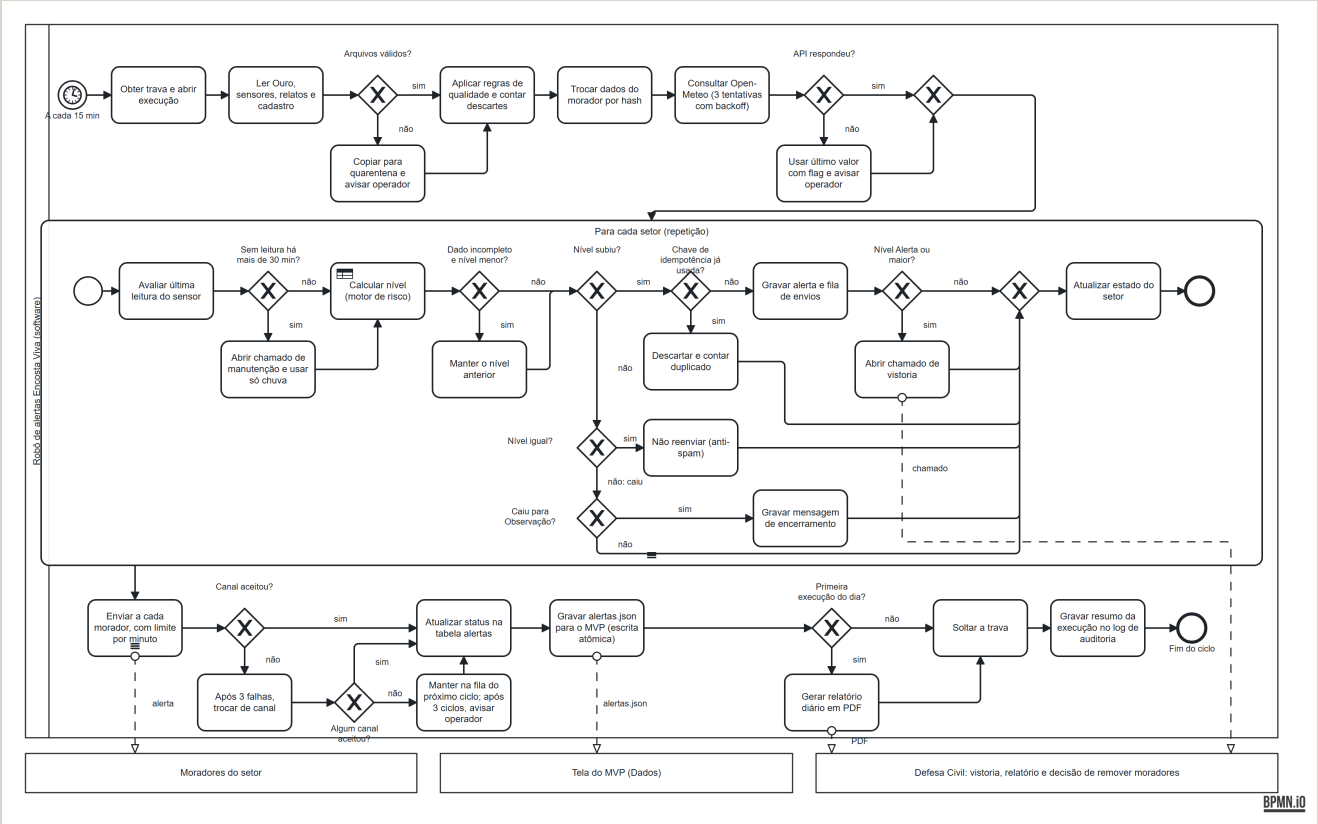


Figura 1. Processo TO-BE em BPMN 2.0, validado no bpmn-js.

5. Tecnologias utilizadas e justificativa

Tecnologia	Uso	Por quê
Python 3	Robô completo	Mesma linguagem do pipeline de Dados, versionável e testável. O robô só precisa de duas bibliotecas externas
SQLite	Tabelas `alertas`, `envios`, `chamados` e estado	Guarda o estado entre execuções e tem transações, sem precisar de servidor
Open-Meteo	Chuva e previsão ao vivo	API pública, sem chave, já usada no componente de Dados
fpdf2	Relatório diário	Gera PDF sem depender de programas instalados
certifi e tzdata	HTTPS e fuso horário	O robô funciona igual em qualquer máquina, inclusive em uma instalação limpa do Windows
pytest	Testes	Executa os cenários de sucesso, decisão e falha a cada mudança
Telegram Bot API	Canal real opcional	Gratuito e simples de usar na demonstração

6. Regras de negócio, decisões e processamento

Níveis (mesmas regras da camada Ouro)

Nível	Condição	Ação
Observação	Nenhuma condição abaixo	Só registra
Atenção	Chuva em 72 h ≥ 80 mm ou umidade do solo ≥ 80%	Mensagem preventiva

Alerta	Atenção + (previsão em 6 h ≥ 30 mm ou chuva em 1 h ≥ 15 mm), ou relato confirmado pela Visão	Alerta e chamado de vistoria
Alerta máximo	Variação de inclinação ≥ 2° + umidade ≥ 90% + chuva em 1 h ≥ 20 mm	Alerta prioritário e chamado urgente

Os limiares são ilustrativos e precisam ser calibrados com PPDC, CEMADEN e IPT. Um teste automatizado compara o cálculo do robô com a série publicada pela camada Ouro: os **365 níveis horários são iguais**.

Decisão

Situação	Ação
Nível subiu	Alerta a cada morador; em Alerta ou acima, abre vistoria
Nível igual	Não reenvia
Caiu, mas não para Observação	Atualiza o estado, sem mensagem
Caiu para Observação	Mensagem de encerramento
Dado incompleto e nível calculado menor	Mantém o nível: dado faltando não encerra alerta

Repetição e lote

O robô percorre todos os setores e, dentro de cada um, os moradores cadastrados, com limite de envios por minuto. O alerta e a fila de envios são gravados na mesma transação antes do primeiro envio: se o robô cair no meio, o próximo ciclo continua de onde parou.

Idempotência

A chave `setor + tipo + nível + janela de 6 h + episódio` é única no banco. O episódio aumenta a cada encerramento, para um risco novo na mesma janela não ser silenciado.

7. Tratamento de exceções e recuperação

Falha	Tratamento
Open-Meteo fora do ar	3 tentativas com espera de 2 s e 4 s. Depois, usa o último valor com flag de dado desatualizado e avisa o operador. Sem cache, usa os valores da camada Ouro. Quando a API volta, o incidente é fechado
Camada Ouro indisponível	Usa a última cópia boa. Sem nenhuma cópia, o ciclo termina como `falhou`, com log e aviso
Sensor sem leitura há mais de 30 min	Marca como offline, abre chamado de manutenção e usa só a chuva. Fecha o chamado quando as leituras voltam
Arquivo ou JSON inválido	Copia para `quarentena/`, registra o motivo e segue. A `chegada/` não é alterada, porque pertence ao Airflow. Do cadastro, fica só o motivo
Falha no envio	3 tentativas e troca de canal (Telegram ou WhatsApp → SMS → e-mail). Se todos falharem, o envio fica na fila; após 3 ciclos, o operador é avisado
Dados duplicados ou inconsistentes	Descartados e contados por motivo: duplicata, umidade fora de 0 a 100%, chuva negativa, horário no futuro e setor desconhecido
Erro em um setor	É registrado, e os demais setores seguem
Dois ciclos ao mesmo tempo	Uma trava impede. Trava de processo morto vence em 30 minutos

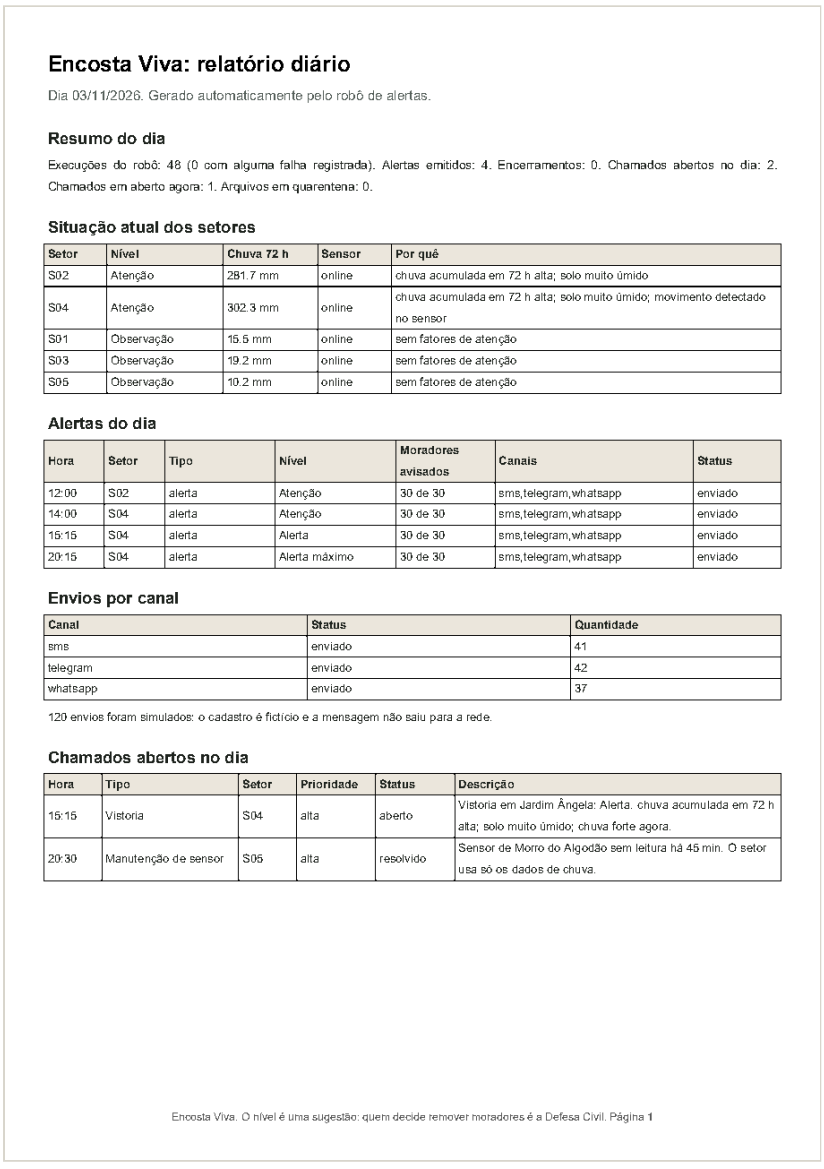
Falta o salt	O robô não inicia e explica o motivo

8. Logs e evidências de auditoria

Cada evento vai para `logs/auditoria_AAAA-MM-DD.jsonl`, com data e hora, identificador da execução, itens processados, sucessos, falhas e erros. Amostras reais estão em `logs/amostras/`. Abaixo, o ciclo em que o Jardim Ângela subiu para Alerta máximo:


```
{"registrado_em": "2026-11-05T15:06:58+00:00", "horario_referencia": "2026-11-03T20:15", "execucao_id": "X-20261103T2015-144411", "tipo": "alerta_criado", "alerta_id": "A-f0b201a016e4", "setor_id": "S04", "alerta_tipo": "alerta", "nivel": 4, "nivel_anterior": 3, "chave": "S04|alerta|4|83043|e1", "destinatarios": 30}
{"registrado_em": "2026-11-05T15:06:58+00:00", "horario_referencia": "2026-11-03T20:15", "execucao_id": "X-20261103T2015-144411", "tipo": "ciclo_concluido", "status": "concluido", "contagens": {"decisao_igual": 4, "setores_processados": 5, "decisao_subiu": 1, "alertas_criados": 1, "envios_ok": 30, "envios_whatsapp": 9, "envios_sms": 12, "envios_telegram": 9, "descartes": 90}, "descartes": {"sensor_horario_no_futuro": 35, "sensor_umidade_fora_de_0_a_100": 16, "sensor_chuva_fora_do_limite": 15, "sensor_leitura_duplicada": 17, "relato_setor_desconhecido": 7}, "erros": [], "problemas": []}
```


Todo dia, o robô também gera um relatório para o coordenador da Defesa Civil:



Encosta Viva: relatório diário

Dia 03/11/2026. Gerado automaticamente pelo robô de alertas.

Resumo do dia

Execuções do robô: 48 (0 com alguma falha registrada). Alertas emitidos: 4. Encerramentos: 0. Chamados abertos no dia: 2. Chamados em aberto agora: 1. Arquivos em quarentena: 0.

Situação atual dos setores

Setor	Nível	Chuva 72 h	Sensor	Por quê
S02	Atenção	281.7 mm	online	chuva acumulada em 72 h alta; solo muito úmido
S04	Atenção	302.3 mm	online	chuva acumulada em 72 h alta; solo muito úmido; movimento detectado no sensor
S01	Observação	15.5 mm	online	sem fatores de atenção
S03	Observação	19.2 mm	online	sem fatores de atenção
S05	Observação	10.2 mm	online	sem fatores de atenção

Alertas do dia

Hora	Setor	Tipo	Nível	Moradores avisados	Canais	Status
12:00	S02	alerta	Atenção	30 de 30	sms,telegram,whatsapp	enviado
14:00	S04	alerta	Atenção	30 de 30	sms,telegram,whatsapp	enviado
15:15	S04	alerta	Alerta	30 de 30	sms,telegram,whatsapp	enviado
20:15	S04	alerta	Alerta máximo	30 de 30	sms,telegram,whatsapp	enviado

Envios por canal

Canal	Status	Quantidade
sms	enviado	41
telegram	enviado	42
whatsapp	enviado	37

120 envios foram simulados: o cadastro é fictício e a mensagem não saiu para a rede.

Chamados abertos no dia

Hora	Tipo	Setor	Prioridade	Status	Descrição
15:15	Vistoria	S04	alta	aberto	Vistoria em Jardim Ângela: Alerta. chuva acumulada em 72 h alta; solo muito úmido; chuva forte agora.
20:30	Manutenção de sensor	S05	alta	resolvido	Sensor de Morro do Algodão sem leitura há 45 min. O setor usa só os dados de chuva.

Encosta Viva. O nível é uma sugestão: quem decide remover moradores é a Defesa Civil. Página 1

Figura 2. Relatório diário gerado pelo robô, com os envios por canal e os chamados.

9. Integração com o MVP

O robô grava `mvp/dados/alertas.json` de forma atômica, e a tela do MVP lê esse arquivo. O conteúdo vem da tabela `alertas` e do estado de cada setor, sem nenhum dado pessoal. Se o arquivo não existir, a tela continua funcionando só com a camada Ouro. Sem conexão, mostra os últimos dados salvos.

Campo	Conteúdo
`alertas[]`	id, setor, nível, tipo, mensagem, enviado_em, canal, status e moradores avisados
`setores[]`	Nível atual, fatores, chuva, umidade, status do sensor, vistoria aberta e flags de dado
`resumo`	Setores em alerta, sensores offline e chamados abertos

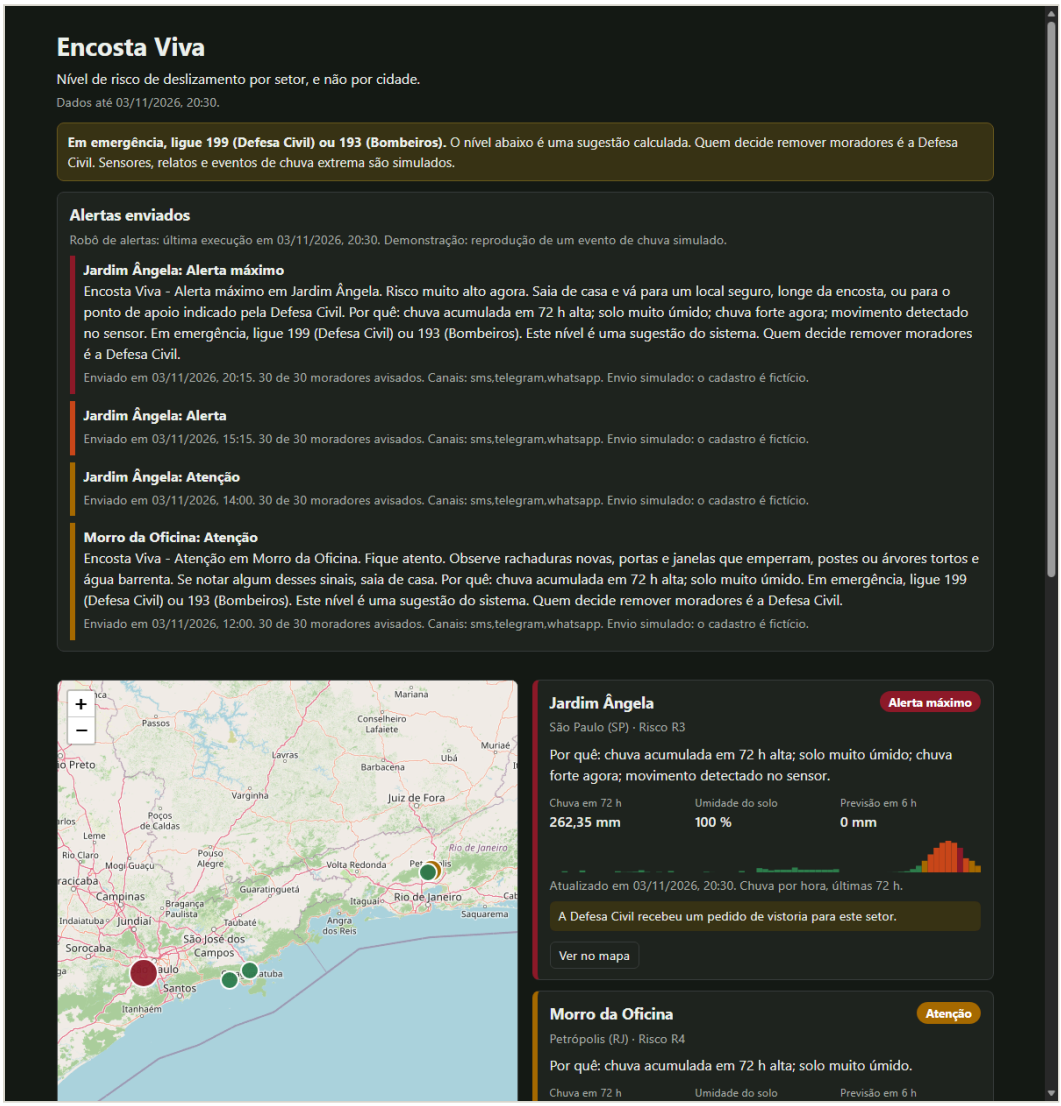


Figura 3. Tela do MVP lendo alertas.json depois do replay do evento simulado de 03/11/2026.

10. Testes realizados

São **38 testes automatizados, todos aprovados** (`tests/evidencias/resultado_pytest.txt`). A queda da API e do Telegram é provocada com um servidor HTTP local. A saída abaixo vem de `scripts/demonstrar.py`.

Sucesso: dia sem chuva forte, nenhum envio

```
$ py src/main.py ciclo --replay --agora 2026-10-28T10:00
# Dia sem chuva forte: nenhum setor muda de nível e ninguém recebe mensagem.

2026-10-28T10:00  modo=replay  status=concluido
   S01 Vila Sahy          Observação -> Observação    sem envio 72h=55.4mm  fonte=arquivos_airflow
   S02 Morro da Oficina   Observação -> Observação    sem envio 72h=46.3mm  fonte=arquivos_airflow
   S03 Quitandinha        Observação -> Observação    sem envio 72h=54.8mm  fonte=arquivos_airflow
   S04 Jardim Ângela      Observação -> Observação    sem envio 72h=16.8mm  fonte=arquivos_airflow
   S05 Morro do Algodão   Observação -> Observação    sem envio 72h=21.7mm  fonte=arquivos_airflow
  decisao_igual=5, descartes=78, setores_processados=5

[código de saída: 0]
```

Decisão: evento de chuva no Jardim Ângela, de 15 em 15 minutos

```
$ py src/main.py replay --inicio 2026-11-03T12:00 --fim 2026-11-03T20:30
# Evento de chuva no Jardim Ângela (S04), ciclo a ciclo, de 15 em 15 minutos.
2026-11-03T12:00  S02 Morro da Oficina   Observação -> Atenção       ALERTA    72h=278.0mm  fonte=arquivos_airflow
2026-11-03T14:00  S04 Jardim Ângela      Observação -> Atenção       ALERTA    72h=84.7mm  fonte=arquivos_airflow
2026-11-03T15:15  S04 Jardim Ângela      Atenção -> Alerta        ALERTA    72h=105.1mm  fonte=arquivos_airflow
2026-11-03T20:15  S04 Jardim Ângela      Alerta -> Alerta máximo ALERTA    72h=263.8mm  fonte=arquivos_airflow

35 ciclos reproduzidos, 0 com falha geral.

[código de saída: 0]
```

Falha: API fora do ar e recuperação

```
$ py src/main.py ciclo
# API no ar: chuva real do Open-Meteo.

2026-11-05T13:46  modo=ao_vivo  status=concluido
   S01 Vila Sahy          Observação -> Observação    sem envio 72h=24.2mm  fonte=open_meteo
   S02 Morro da Oficina   Observação -> Atenção       ALERTA    72h=241.1mm  fonte=open_meteo
   S03 Quitandinha        Observação -> Observação    sem envio 72h=22.1mm  fonte=open_meteo
   S04 Jardim Ângela      Observação -> Atenção       ALERTA    72h=281.6mm  fonte=open_meteo
   S05 Morro do Algodão   Observação -> Observação    sem envio 72h=15.0mm  fonte=open_meteo
  alertas_criados=2, decisao_igual=3, decisao_subiu=2, descartes=92, envios_ok=60, envios_sms=17,
envios_telegram=24, envios_whatsapp=19, setores_proc

[código de saída: 0]
$ py src/main.py ciclo
# API fora do ar: 3 tentativas, último valor com flag e aviso ao operador.

2026-11-05T13:46  modo=ao_vivo  status=concluido_com_falhas
   S01 Vila Sahy          Observação -> Observação    sem envio 72h=24.2mm  fonte=cache [dado desatualizado]
   S02 Morro da Oficina   Atenção -> Atenção       sem envio 72h=241.1mm  fonte=cache [dado desatualizado]
   S03 Quitandinha        Observação -> Observação    sem envio 72h=22.1mm  fonte=cache [dado desatualizado]
   S04 Jardim Ângela      Atenção -> Atenção       sem envio 72h=281.6mm  fonte=cache [dado desatualizado]
   S05 Morro do Algodão   Observação -> Observação    sem envio 72h=15.0mm  fonte=cache [dado desatualizado]
  decisao_igual=5, descartes=92, setores_processados=5
  problema: API fora do ar após 3 tentativas; usando o último valor com flag de dado desatualizado
[operador] incidente_aberto: API fora do ar após 3 tentativas; usando o último valor com flag de dado desatualizado

[código de saída: 0]
$ py src/main.py ciclo
# API de volta: o incidente é fechado e o aviso de volta ao normal é registrado.

2026-11-05T13:47  modo=ao_vivo  status=concluido
   S01 Vila Sahy          Observação -> Observação    sem envio 72h=24.2mm  fonte=open_meteo
   S02 Morro da Oficina   Atenção -> Atenção       sem envio 72h=241.1mm  fonte=open_meteo
   S03 Quitandinha        Observação -> Observação    sem envio 72h=22.1mm  fonte=open_meteo
   S04 Jardim Ângela      Atenção -> Atenção       sem envio 72h=281.6mm  fonte=open_meteo
   S05 Morro do Algodão   Observação -> Observação    sem envio 72h=15.0mm  fonte=open_meteo
  decisao_igual=5, descartes=92, setores_processados=5
[operador] incidente_resolvido: fonte_open_meteo: voltou ao normal.
```

```
[código de saída: 0]
```

Falha: canais de envio fora do ar e fila de reenvio

```
$ py src/main.py ciclo --replay --agora 2026-11-03T14:00
# Telegram fora do ar: depois de 3 falhas, os envios passam para o SMS simulado.

2026-11-03T14:00  modo=replay  status=concluido_com_falhas
   S01 Vila Sahy          Observação -> Observação    sem envio 72h=16.6mm  fonte=arquivos_airflow
   S02 Morro da Oficina   Observação -> Atenção       ALERTA    72h=280.2mm  fonte=arquivos_airflow
   S03 Quitandinha        Observação -> Observação    sem envio 72h=19.1mm  fonte=arquivos_airflow
   S04 Jardim Ângela      Observação -> Atenção       ALERTA    72h=84.7mm  fonte=arquivos_airflow
   S05 Morro do Algodão   Observação -> Observação    sem envio 72h=12.8mm  fonte=arquivos_airflow
  alertas_criados=2, decisao_igual=3, decisao_subiu=2, descartes=89, envios_ok=60, envios_por_canal_alternativo=24,
envios_sms=41, envios_whatsapp=19,
[operador] incidente_aberto: Canal telegram falhou repetidamente: falha simulada no canal telegram

[código de saída: 0]
$ py src/main.py ciclo --replay --agora 2026-11-03T15:15
# Todos os canais fora: o alerta fica na fila do próximo ciclo.

2026-11-03T15:15  modo=replay  status=concluido_com_falhas
   S01 Vila Sahy          Observação -> Observação    sem envio 72h=16.4mm  fonte=arquivos_airflow
   S02 Morro da Oficina   Atenção -> Atenção       sem envio 72h=279.5mm  fonte=arquivos_airflow
   S03 Quitandinha        Observação -> Observação    sem envio 72h=19.2mm  fonte=arquivos_airflow
   S04 Jardim Ângela      Atenção -> Alerta        ALERTA    72h=105.1mm  fonte=arquivos_airflow
   S05 Morro do Algodão   Observação -> Observação    sem envio 72h=11.5mm  fonte=arquivos_airflow
  alertas_criados=1, chamados_abertos=1, decisao_igual=4, decisao_subiu=1, descartes=90, envios_na_fila=30,
setores_processados=5, tentativas_falhas=2
[operador] incidente_aberto: Canal sms falhou repetidamente: falha simulada no canal sms
[operador] incidente_aberto: Canal email falhou repetidamente: falha simulada no canal email
[operador] incidente_aberto: Canal whatsapp falhou repetidamente: falha simulada no canal whatsapp

[código de saída: 0]
$ py src/main.py ciclo --replay --agora 2026-11-03T15:30
# Canais de volta: a fila é esvaziada.

2026-11-03T15:30  modo=replay  status=concluido
   S01 Vila Sahy          Observação -> Observação    sem envio 72h=16.4mm  fonte=arquivos_airflow
   S02 Morro da Oficina   Atenção -> Atenção       sem envio 72h=279.5mm  fonte=arquivos_airflow
   S03 Quitandinha        Observação -> Observação    sem envio 72h=19.2mm  fonte=arquivos_airflow
   S04 Jardim Ângela      Alerta -> Alerta        sem envio 72h=106.8mm  fonte=arquivos_airflow
   S05 Morro do Algodão   Observação -> Observação    sem envio 72h=11.5mm  fonte=arquivos_airflow
  decisao_igual=5, descartes=91, envios_ok=30, envios_sms=12, envios_telegram=9, envios_whatsapp=9,
setores_processados=5
[operador] incidente_resolvido: canal_whatsapp: voltou ao normal.
[operador] incidente_resolvido: canal_sms: voltou ao normal.
[operador] incidente_resolvido: canal_telegram: voltou ao normal.

[código de saída: 0]
```

Falha: arquivo corrompido e quarentena

```
$ py src/main.py ciclo --replay --agora 2026-11-03T14:00
# Arquivo de relatos corrompido: vai para a quarentena e os demais seguem.

2026-11-03T14:00  modo=replay  status=concluido_com_falhas
   S01 Vila Sahy          Observação -> Observação    sem envio 72h=16.6mm  fonte=arquivos_airflow
   S02 Morro da Oficina   Observação -> Atenção       ALERTA    72h=280.2mm  fonte=arquivos_airflow
   S03 Quitandinha        Observação -> Observação    sem envio 72h=19.1mm  fonte=arquivos_airflow
   S04 Jardim Ângela      Observação -> Atenção       ALERTA    72h=84.7mm  fonte=arquivos_airflow
   S05 Morro do Algodão   Observação -> Observação    sem envio 72h=12.8mm  fonte=arquivos_airflow
  alertas_criados=2, decisao_igual=3, decisao_subiu=2, descartes=90, envios_ok=60, envios_sms=17,
envios_telegram=24, envios_whatsapp=19, setores_proc
  problema: relatos_2026-11-03.json: nenhum registro válido, enviado à quarentena
[operador] incidente_aberto: relatos_2026-11-03.json: nenhum registro válido, enviado à quarentena
```

```
[código de saída: 0]
```

11. Segurança e LGPD

- **Minimização:** o nome e o telefone do cadastro não são guardados. O banco tem só `morador_hash` (SHA-256 com salt, igual ao da camada Prata), setor e canal.
- **Logs:** só hash parcial. Um filtro remove telefone, nome e token de qualquer mensagem de erro, e um teste confere isso nas saídas e no banco.
- **MVP:** `alertas.json` só tem dados agregados por setor.
- **Credenciais:** salt e token ficam no `.env`, fora do repositório. O token do Telegram não aparece no log nem em caso de erro.
- **Dados de teste:** o cadastro é fictício, com DDD 00, que não existe.
- **Pessoa no circuito:** o nível é uma sugestão explicada pelos fatores. Quem decide remover moradores é a Defesa Civil, e as mensagens de alerta dizem isso.

Limitações

- WhatsApp, SMS e e-mail são simulados. Sem token configurado, o Telegram também é. O canal Telegram foi testado contra um servidor falso, e não contra a API real.
- Sensores, relatos e eventos de chuva extrema vêm do simulador do pipeline. Os horários dos alertas demonstram o método e não medem a antecedência real.
- Os limiares do motor são ilustrativos.

12. Links

Item	Link
Repositório GitHub	https://github.com/Joaogdiass/encosta-viva-rpa
BPMN (arquivo editável)	https://github.com/Joaogdiass/encosta-viva-rpa/blob/main/docs/processo_to_be.bpmn
BPMN (imagem)	https://github.com/Joaogdiass/encosta-viva-rpa/blob/main/assets/fluxo_bpmn.png
Vídeo demonstrativo	https://youtu.be/Mt9ooyc3j_0
MVP	https://joaogdiass.github.io/encosta-viva-dados/